ATA DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE REQUISITOS

Projeto Sistema de Estacionamento Digital (Self-Parking)

---

1. Informações Gerais da Reunião

Projeto:	Sistema de Estacionamento Digital (Self-Parking)
Data e Horário:	23 de Outubro de 2026 | 14h00 - 15h30
Local / Canal:	Reunião de Alinhamento Técnico & Negócios (Microsoft Teams)
Objetivo:	Levantamento e validação de requisitos funcionais e não funcionais para automação de estacionamento no modelo Self-Parking.
Pauta Central:	Substituição do modelo tradicional por autoatendimento via App, integração com totens/catracas via QR Code e gestão de vagas em tempo real.

2. Participantes

Nome / Identificação	Papel / Função
Érbson Pinheiro Amorim (RM 559182)	Desenvolvedor & Analista de Sistemas
Gi Franco Muniz de Carvalho (RM 567758)	Engenheira de Software & UI/UX
Thais Quinto da Cruz (RM 566639)	Analista de Requisitos & QA

3. Contexto da Reunião e Proposta do Cliente

> **Resumo da Demanda do Cliente:**
> O cliente expressou a necessidade primária de modernizar a operação do estacionamento, eliminando a dependência de manobristas e guichês manuais. A proposta central consiste em adotar uma operação 100% no formato Self-Parking, onde o próprio motorista localiza a vaga via aplicativo e realiza o acesso autônomo por escaneamento de QR Code em totens inteligentes de entrada e

> saída.

4. Detalhamento dos Requisitos Acordados

Durante a sessão de alinhamento, a equipe técnica e o cliente definiram o escopo funcional e não funcional que comporá o software do Sistema de Estacionamento Digital:

4.1. Requisitos Funcionais (RF) Aprovados

Código	Requisito Funcional	Descrição do Alinhamento em Reunião
RF01	Exibição do Mapa de Vagas em Tempo Real	O aplicativo exibirá o mapa interativo do pátio com indicação de vagas livres, ocupadas e reservadas, permitindo aplicar filtros por setor, vagas preferenciais (PCD/Idosos) e estações de recarga elétrica.
RF02	Geração de Credencial Digital (QR Code)	O app gerará um QR Code dinâmico e temporário contendo dados do usuário/veículo ao aproximar-se do local ou efetuar reserva, garantindo identificação única.
RF03	Validação Automática na Cancela	O módulo de totem/guarita realizará a leitura do QR Code e efetuará a validação do código em tempo inferior a 2 segundos para liberação da cancela.
RF04	Notificação e Orientação ao Motorista	O sistema enviará notificações push orientando o motorista exatamente sobre qual setor e vaga seguir, viabilizando o modelo Self-Parking sem manobrista.

4.2. Requisitos Não Funcionais (RNF) Aprovados

Código	Requisito Não Funcional	Critério de Aceite / Desempenho
RNF01	Desempenho e Atualização	A atualização do status de ocupação no aplicativo deve ocorrer com latência máxima de 3 segundos em relação aos sensores do pátio.
RNF02	Segurança de Acesso	O QR Code dinâmico deve contar com criptografia de ponta e tempo de expiração curto para prevenir duplicidades, cópias ou uso indevido.
RNF03	Usabilidade e Acessibilidade	Interface simplificada e intuitiva, estruturada para que o

		motorista consulte vagas e exiba seu QR Code em no máximo 2 toques na tela.

5. Mapeamento do Fluxo Operacional (Self-Parking)

1. Consulta Prevista / Entrada: O motorista abre o aplicativo ao se aproximar ou chegar ao estacionamento para verificar a quantidade e localização das vagas disponíveis em tempo real.

2. Chegada à Portaria & Leitura: Ao posicionar o veículo no totem de entrada, o motorista aproxima o smartphone com o QR Code dinâmico gerado pelo app frente ao leitor infravermelho.

3. Liberação & Auto-Estacionamento: O sistema valida a credencial em menos de 2 segundos, abre a cancela e o app envia uma notificação guiando o condutor até o setor/vaga escolhido.

4. Checkout & Saída Autônoma: Na saída, o motorista realiza novo escaneamento no totem para encerramento do tempo de permanência, cálculo de tarifação e liberação da cancela.

Aprovação e Encerramento:

Érbson Pinheiro Amorim RM 559182	Gi Franco Muniz de Carvalho RM 567758	Thais Quinto da Cruz RM 566639